

# 人工智能期末模拟试卷 1 答案

## 一、选择题

1. B
  2. C
  3. C
  4. B
  5. B
  6. A
  7. B
  8. C
- 

## 9. 逻辑、子句形式与归结

### (1) 翻译为一阶逻辑

设谓词如下：

- $AIStudent(x)$ :  $x$  是人工智能学生。
- $StudiesLogic(x)$ :  $x$  学习逻辑。
- $Program(y)$ :  $y$  是程序。
- $Writes(x, y)$ :  $x$  编写了程序  $y$ 。
- $PrologProgram(y)$ :  $y$  是 Prolog 程序。
- $CLIPSPProgram(y)$ :  $y$  是 CLIPS 程序。
- $SolveSymbolic(x)$ :  $x$  能解决符号问题。
- $PassLogicAssignment(x)$ :  $x$  通过逻辑作业。

则六条前提可写为：

$$\forall x [(AIStudent(x) \wedge StudiesLogic(x)) \rightarrow \exists y (Program(y) \wedge Writes(x, y))]$$

$$\forall y [Program(y) \rightarrow (PrologProgram(y) \vee CLIPSPProgram(y))]$$

$$\forall x \forall y [(Writes(x, y) \wedge PrologProgram(y)) \rightarrow SolveSymbolic(x)]$$

$$\forall x \forall y [(Writes(x, y) \wedge CLIPSPProgram(y)) \rightarrow SolveSymbolic(x)]$$

$$\forall x [SolveSymbolic(x) \rightarrow PassLogicAssignment(x)]$$

$$AISTudent(Ming) \wedge StudiesLogic(Ming)$$

要证明的结论是

$$PassLogicAssignment(Ming)$$

## (2) 否定结论并化为子句形式

归结反驳法要把结论取反，因此加入

$$\neg PassLogicAssignment(Ming)$$

下面把前提化成子句。

第一条前提先去掉蕴含：

$$\forall x [\neg AISTudent(x) \vee \neg StudiesLogic(x) \vee \exists y (Program(y) \wedge Writes(x, y))]$$

对存在量词做 Skolem 化。令

$$y = f(x)$$

得到两个子句：

$$\neg AISTudent(x) \vee \neg StudiesLogic(x) \vee Program(f(x))$$

$$\neg AISTudent(x) \vee \neg StudiesLogic(x) \vee Writes(x, f(x))$$

第二条前提：

$$\neg Program(y) \vee PrologProgram(y) \vee CLIPSPProgram(y)$$

第三条前提：

$$\neg Writes(x, y) \vee \neg PrologProgram(y) \vee SolveSymbolic(x)$$

第四条前提：

$$\neg Writes(x, y) \vee \neg CLIPSPROGRAM(y) \vee SolveSymbolic(x)$$

第五条前提：

$$\neg SolveSymbolic(x) \vee PassLogicAssignment(x)$$

第六条前提拆成两个原子子句：

$$AIStudent(Ming)$$

$$StudiesLogic(Ming)$$

再加上否定结论：

$$\neg PassLogicAssignment(Ming)$$

### (3) 归结证明

先用

$$\neg AIStudent(x) \vee \neg StudiesLogic(x) \vee Program(f(x))$$

与

$$AIStudent(Ming)$$

归结，得到

$$\neg StudiesLogic(Ming) \vee Program(f(Ming))$$

再与

$$StudiesLogic(Ming)$$

归结，得到

$$Program(f(Ming))$$

同理，用

$$\neg AIStudent(x) \vee \neg StudiesLogic(x) \vee Writes(x, f(x))$$

与

$$AIStudent(Ming), \quad StudiesLogic(Ming)$$

归结, 可得到

$$Writes(Ming, f(Ming))$$

再由

$$\neg Program(y) \vee PrologProgram(y) \vee CLIPSPProgram(y)$$

和

$$Program(f(Ming))$$

得到

$$PrologProgram(f(Ming)) \vee CLIPSPProgram(f(Ming))$$

接下来分两种情况, 但归结中可以继续用析取来推进。

由

$$\neg Writes(x, y) \vee \neg PrologProgram(y) \vee SolveSymbolic(x)$$

代入  $x = Ming$ ,  $y = f(Ming)$ , 结合

$$Writes(Ming, f(Ming))$$

得到

$$\neg PrologProgram(f(Ming)) \vee SolveSymbolic(Ming)$$

同理由第四条前提可得

$$\neg CLIPSPProgram(f(Ming)) \vee SolveSymbolic(Ming)$$

再把

$$PrologProgram(f(Ming)) \vee CLIPSPROgram(f(Ming))$$

与上面两条结合，可以推出

$$SolveSymbolic(Ming)$$

最后由

$$\neg SolveSymbolic(x) \vee PassLogicAssignment(x)$$

代入  $x = Ming$ ，并与

$$SolveSymbolic(Ming)$$

归结，得到

$$PassLogicAssignment(Ming)$$

再与否定结论

$$\neg PassLogicAssignment(Ming)$$

归结，得到空子句，矛盾成立。

因此原结论成立，即

$$PassLogicAssignment(Ming)$$

## 小结

这道题的关键并不在最后几步机械归结，而在于三件事：

1. 把自然语言准确翻译成谓词逻辑；
2. 对第一条前提中的存在量词正确做 Skolem 化；
3. 把“程序要么是 Prolog，要么是 CLIPS”这个析取，与两条“都能推出 SolveSymbolic”配合起来使用。

## 10. 规则系统题

### (1) 分数至少 60 时推出通过

```
(defrule infer-passed
  (score (student ?s) (course ?c) (value ?v&:(>= ?v 60)))
```

```
=>
(assert (passed (student ?s) (course ?c))))
```

## (2) 必修课不及格时发出 warning

```
(defrule warn-fail-compulsory
  (course (name ?c) (compulsory yes))
  (score (student ?s) (course ?c) (value ?v&:(< ?v 60)))
  =>
  (assert (warning (student ?s) (course ?c) (reason fail-compulsory))))
```

如果事实中 compulsory 用的不是 yes/no，而是 true/false 或者别的字面量，只要相应调整即可。核心逻辑不变。

## (3) 为什么要绑定事实地址

如果以后需要修改或删除某条 score 事实，就必须先拿到那条事实在工作记忆中的地址。例如：

```
?f <- (score (student ?s) (course ?c) (value ?v))
```

绑定地址后，才能安全使用

```
(modify ?f ...)
```

或者

```
(retract ?f)
```

如果不绑定事实地址，系统只知道某些槽位值，却不知道要对哪一条具体事实动手。

## 11. HMM 与 Viterbi

观测序列为

$$O = (white, red, white)$$

记

$$\delta_t(j)$$

为到时刻  $t$  且停在状态  $s_j$  的最优路径概率，记

$$\phi_t(j)$$

为对应的最佳前驱。

### 第一步：初始化

第一个观测是 white，因此

$$\delta_1(1) = \pi_1 b_1(white) = 0.5 \times 0.4 = 0.2$$

$$\delta_1(2) = \pi_2 b_2(white) = 0.3 \times 0.5 = 0.15$$

$$\delta_1(3) = \pi_3 b_3(white) = 0.2 \times 0.7 = 0.14$$

**第二步：计算  $t = 2$**

第二个观测是 red 。

到状态  $s_1$ ：

$$\delta_2(1) = \max(0.2 \times 0.5, 0.15 \times 0.2, 0.14 \times 0.3) \times 0.6$$

三项分别是

$$0.1, \quad 0.03, \quad 0.042$$

所以

$$\delta_2(1) = 0.1 \times 0.6 = 0.06, \quad \phi_2(1) = 1$$

到状态  $s_2$ ：

$$\delta_2(2) = \max(0.2 \times 0.3, 0.15 \times 0.6, 0.14 \times 0.3) \times 0.5$$

三项分别是

$$0.06, \quad 0.09, \quad 0.042$$

所以

$$\delta_2(2) = 0.09 \times 0.5 = 0.045, \quad \phi_2(2) = 2$$

到状态  $s_3$ ：

$$\delta_2(3) = \max(0.2 \times 0.2, 0.15 \times 0.2, 0.14 \times 0.4) \times 0.3$$

三项分别是

$$0.04, \quad 0.03, \quad 0.056$$

所以

$$\delta_2(3) = 0.056 \times 0.3 = 0.0168, \quad \phi_2(3) = 3$$

**第三步：计算  $t = 3$**

第三个观测再次是 white。

到状态  $s_1$ ：

$$\delta_3(1) = \max(0.06 \times 0.5, 0.045 \times 0.2, 0.0168 \times 0.3) \times 0.4$$

三项分别是

$$0.03, \quad 0.009, \quad 0.00504$$

所以

$$\delta_3(1) = 0.03 \times 0.4 = 0.012, \quad \phi_3(1) = 1$$

到状态  $s_2$ ：

$$\delta_3(2) = \max(0.06 \times 0.3, 0.045 \times 0.6, 0.0168 \times 0.3) \times 0.5$$

三项分别是

$$0.018, \quad 0.027, \quad 0.00504$$

所以

$$\delta_3(2) = 0.027 \times 0.5 = 0.0135, \quad \phi_3(2) = 2$$

到状态  $s_3$ ：

$$\delta_3(3) = \max(0.06 \times 0.2, 0.045 \times 0.2, 0.0168 \times 0.4) \times 0.7$$

三项分别是

$$0.012, \quad 0.009, \quad 0.00672$$



所以

$$\delta_3(3) = 0.012 \times 0.7 = 0.0084, \quad \phi_3(3) = 1$$

#### 第四步：终止与回溯

末时刻最大概率为

$$\max(0.012, 0.0135, 0.0084) = 0.0135$$

因此最优终止状态是

$$q_3^* = s_2$$

回溯：

$$q_2^* = \phi_3(2) = s_2$$

$$q_1^* = \phi_2(2) = s_2$$

所以最优隐藏状态路径为

$$(s_2, s_2, s_2)$$

---

## 12. 神经网络前向与反向传播

### (1) 计算隐藏层表示和输出

输入为

$$x = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

隐藏层线性输入：

$$z = Wx = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

经过 ReLU 后：

$$h = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

输出层线性输入:

$$u = Vh = [3 \ -1] \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 1$$

输出层也是 ReLU, 所以

$$y = \max(0, 1) = 1$$

## (2) 计算损失

目标值是

$$t = 2$$

因此

$$L(y, t) = \frac{1}{2}(y - t)^2 = \frac{1}{2}(1 - 2)^2 = \frac{1}{2}$$

## (3) 计算梯度

因为输出层输入  $u = 1 > 0$ , 输出层 ReLU 导数为 1。

先算

$$\frac{\partial L}{\partial y} = y - t = 1 - 2 = -1$$

又因为此处 ReLU 导数为 1, 所以

$$\frac{\partial L}{\partial u} = -1$$

对  $V$  的梯度 由

$$u = Vh$$

可得

$$\frac{\partial L}{\partial V} = \frac{\partial L}{\partial u} h^T = -1 [1 \ 2] = [-1 \ -2]$$

### 反传到隐藏层

$$\frac{\partial L}{\partial h} = V^T \frac{\partial L}{\partial u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} (-1) = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

隐藏层两个单元的线性输入分别是 1 和 2，都大于 0，因此两个 ReLU 导数都为 1，所以

$$\frac{\partial L}{\partial z} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

最后对  $W$  求梯度：

$$\frac{\partial L}{\partial W} = \frac{\partial L}{\partial z} x^T = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & -3 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

因此

$$\frac{\partial L}{\partial V} = \begin{bmatrix} -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial L}{\partial W} = \begin{bmatrix} -6 & -3 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

### (4) 是否有 dead hidden neuron

没有。因为两个隐藏神经元的线性输入分别是 1 和 2，都为正，因此它们的输出都不为 0，而且在当前样本上梯度也可以正常传播。若一个隐藏单元长期落在负半轴，输出一直为 0，梯度也一直为 0，才会形成典型的 dead ReLU 问题。

---

## 13. 强化学习

### (1) 计算 $v_\pi(s_2)$ 与 $v_\pi(s_1)$

在  $s_2$  只有一个动作  $c$ ，并且执行后到终止状态，奖励为 3，因此

$$v_\pi(s_2) = 3$$

在  $s_1$ ，策略以 0.7 的概率选  $a$ ，以 0.3 的概率选  $b$ 。

若选  $a$ ，立刻得到奖励 2，并进入  $s_2$ ，其后价值为  $v_\pi(s_2)$ 。

若选  $b$ ，立刻得到奖励 0，并进入终止状态。

因此根据贝尔曼方程，

$$v_\pi(s_1) = 0.7(2 + 0.9v_\pi(s_2)) + 0.3(0)$$

代入

$$v_{\pi}(s_2) = 3$$

得到

$$v_{\pi}(s_1) = 0.7(2 + 0.9 \times 3) = 0.7 \times 4.7 = 3.29$$

所以

$$v_{\pi}(s_2) = 3, \quad v_{\pi}(s_1) = 3.29$$

## (2) 一次 Sarsa 更新与一次 Q-learning 更新

已知

$$Q(s_1, a) = 1.2$$

$$Q(s_2, c) = 2.0, \quad Q(s_2, d) = 1.5$$

实际观测到转移

$$(s_1, a, r = 2, s_2)$$

并且行为策略下一步实际选择的是

$$d$$

学习率与折扣因子为

$$\alpha = 0.1, \quad \gamma = 0.9$$

**Sarsa** Sarsa 用的是下一步实际选中的动作，因此目标为

$$2 + 0.9Q(s_2, d) = 2 + 0.9 \times 1.5 = 3.35$$

所以更新为

$$Q_{\text{new}}(s_1, a) = 1.2 + 0.1(3.35 - 1.2)$$

$$= 1.2 + 0.1 \times 2.15$$

$$= 1.415$$

**Q-learning** Q-learning 用下一状态的最大动作值, 因此目标为

$$2 + 0.9 \max(2.0, 1.5) = 2 + 0.9 \times 2.0 = 3.8$$

所以更新为

$$Q_{\text{new}}(s_1, a) = 1.2 + 0.1(3.8 - 1.2)$$

$$= 1.2 + 0.1 \times 2.6$$

$$= 1.46$$

因此:

$$\text{Sarsa update} = 1.415$$

$$\text{Q-learning update} = 1.46$$

### (3) 为什么两者不同

Sarsa 是同策略方法, 它用“下一步真实按当前行为策略会选到的动作”来构造目标; 这里实际选到的是  $d$ , 所以它把  $Q(s_2, d) = 1.5$  带进目标。

Q-learning 是异策略方法, 它不管下一步真实选了什么, 而是直接用下一状态中最大的动作值, 即  $Q(s_2, c) = 2.0$ 。

因此在本题里, Q-learning 的目标更乐观, 所以更新后的值更大。

## 14. Transformer 位置编码

题目给出

$$PE_{pos} = \begin{bmatrix} \sin(\omega pos) \\ \cos(\omega pos) \end{bmatrix}$$

我们要求证: 对于任意固定偏移  $k$ , 存在一个矩阵  $M_k$  使得

$$PE_{pos+k} = M_k PE_{pos}$$

## 推导

根据三角恒等式：

$$\sin(\omega(pos + k)) = \sin(\omega pos) \cos(\omega k) + \cos(\omega pos) \sin(\omega k)$$

$$\cos(\omega(pos + k)) = \cos(\omega pos) \cos(\omega k) - \sin(\omega pos) \sin(\omega k)$$

把它写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \sin(\omega(pos + k)) \\ \cos(\omega(pos + k)) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\omega k) & \sin(\omega k) \\ -\sin(\omega k) & \cos(\omega k) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin(\omega pos) \\ \cos(\omega pos) \end{bmatrix}$$

因此所求矩阵就是

$$M_k = \begin{bmatrix} \cos(\omega k) & \sin(\omega k) \\ -\sin(\omega k) & \cos(\omega k) \end{bmatrix}$$

## 这个性质为什么有用

它说明：当位置发生固定平移时，新位置编码可以由旧位置编码通过一个与  $pos$  无关、只与偏移  $k$  有关的线性变换得到。

这使模型更容易学习相对位置信息，因为“向后移动  $k$  个位置”对应某种稳定的线性关系，而不是完全重新学习一套无关表示。

---

## 15. 遗传算法设计题

这是一道标准设计题，关键不是算出某个具体最优划分，而是把遗传算法的几个必要组成部分完整说清楚。

### (1) 个体编码

设共有  $m$  个宝物，要分成 3 组。可以用长度为  $m$  的染色体表示一个划分方案。第  $i$  个基因取值为 1、2、3 中的一个，表示第  $i$  个宝物被分到哪一组。

例如：

$$(1, 3, 2, 1, 2)$$

表示第 1 个和第 4 个宝物进第 1 组，第 3 个和第 5 个宝物进第 2 组，第 2 个宝物进第 3 组。

### (2) 适应度函数

设三组的总价值分别为

$$S_1, S_2, S_3$$

为了让三组尽量平衡，可以定义代价函数

$$Cost = |S_1 - S_2| + |S_1 - S_3| + |S_2 - S_3|$$

我们希望这个代价越小越好，因此适应度可以定义为

$$Fitness = \frac{1}{1 + Cost}$$

这样分组越均衡， $Cost$  越小，适应度越大。

### (3) 初始化、选择、交叉、变异

**初始化** 随机生成若干条染色体，每条都代表一个宝物分配方案。

**选择** 根据适应度进行选择，可以用轮盘赌选择或锦标赛选择。适应度高的个体更可能进入下一代。

**交叉** 从两个父代染色体中选一个或两个交叉点，交换对应片段，生成子代。例如单点交叉：

父代 1:

(1, 1, 2, 3, 2)

父代 2:

(3, 2, 2, 1, 1)

在第三位后交叉，可得到新子代。

**变异** 随机选某个基因，把它改成 1、2、3 中另外一个值。例如把“第 4 个宝物属于第 3 组”改成“属于第 1 组”。

### (4) 停止条件

可以使用以下任一种或几种结合：

1. 达到最大代数；
2. 连续若干代最优适应度提升很小；
3. 已经找到足够平衡的划分方案。

### 总结性答案

如果在考场上需要写得简明一些，可以整理成下面四句：

1. 染色体长度为  $m$ ，基因值取  $\{1, 2, 3\}$ ，表示每个宝物属于哪一组。
2. 用三组总价值差异构造代价函数，再把适应度定义成其倒数形式。

3. 通过随机初始化、适应度选择、交叉和变异不断进化种群。
4. 当达到最大代数或解基本稳定时停止，并输出当前最优划分。